

Herencia incompleta y disjunta

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz



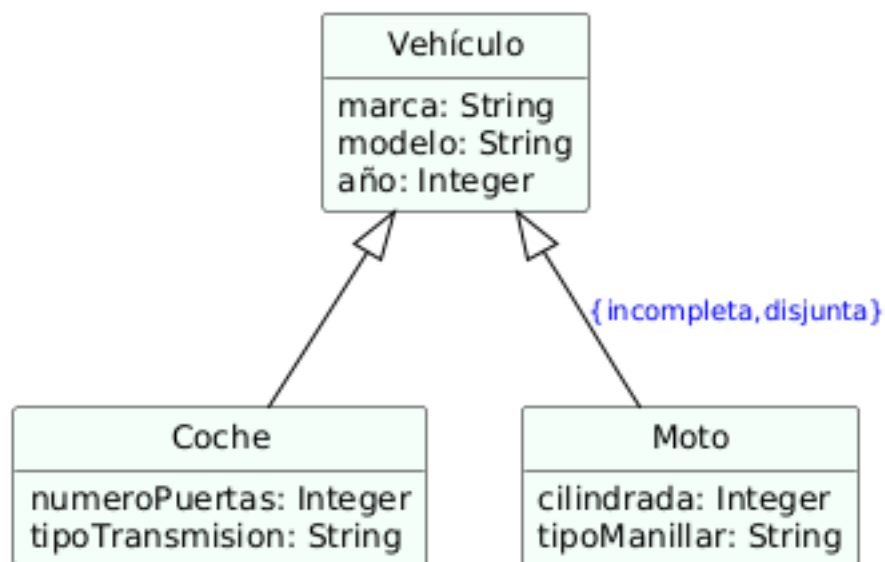
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Modelo Conceptual	1
2. Modelo Relacional. Versión 1: una relación con discriminante	2
3. Modelo Relacional. Versión 2: una relación por cada entidad	3
4. Álgebra relacional	5
4.1. Enunciados	5
4.2. Soluciones (versión 1)	5
4.3. Soluciones (versión 2)	8
4.4. Relax	9

Modelo Conceptual

Herencia Incompleta Disjunta (Diagrama de Clases)



Modelo Relacional. Versión 1: una relación con discriminante

```
Vehículos = { vehículoId, marca, modelo, año, clase, numeroPuertas, tipoTransmisión,  
cilindrada, tipoManillar }  
PK(vehículoId)
```

```
Vehículos = {  
  (v1, 'Ford', 'F-150', 2021, 'V', null, null, null, null),  
  (v2, 'Toyota', 'Corolla', 2022, 'C', 4, 'Automática', null, null),  
  (v3, 'Honda', 'CBR', 2023, 'M', null, null, 600, 'Deportivo'),  
  (v4, 'BMW', '320i', 2023, 'C', 4, 'Manual', null, null),  
  (v5, 'Yamaha', 'R1', 2022, 'M', null, null, 1000, 'Deportivo'),  
  (v6, 'Chevrolet', 'Silverado', 2020, 'V', null, null, null, null),  
  (v7, 'Audi', 'A4', 2023, 'C', 2, 'Automática', null, null),  
  (v8, 'Kawasaki', 'Ninja', 2021, 'M', null, null, 650, 'Cruiser'),  
  (v9, 'Mercedes', 'Sprinter', 2022, 'V', null, null, null, null),  
  (v10, 'Honda', 'Civic', 2023, 'C', 4, 'CVT', null, null),  
  (v11, 'Ducati', 'Panigale', 2023, 'M', null, null, 1200, 'Deportivo'),  
  (v12, 'Nissan', 'Titan', 2021, 'V', null, null, null, null)  
}  
-- clase puede ser 'C', 'M' o 'V'
```

Modelo Relacional. Versión 2: una relación por cada entidad

```
Vehículos = { vehículoId, marca, modelo, año }
    PK(vehículoId)

Coches = { vehículoId, númeroPuertas, tipoTransmisión }
    PK(vehículoId)
    FK(vehículoId)/Vehículos

Motos = { vehículoId, cilindrada, tipoManillar }
    PK(vehículoId)
    FK(vehículoId)/Vehículos

-- Al ser disjunta los IDs de Coches y Motos tienes que ser disjuntos

Vehículos = {
    (v1, 'Ford', 'F-150', 2021),
    (v2, 'Toyota', 'Corolla', 2022),
    (v3, 'Honda', 'CBR', 2023),
    (v4, 'BMW', '320i', 2023),
    (v5, 'Yamaha', 'R1', 2022),
    (v6, 'Chevrolet', 'Silverado', 2020),
    (v7, 'Audi', 'A4', 2023),
    (v8, 'Kawasaki', 'Ninja', 2021),
    (v9, 'Mercedes', 'Sprinter', 2022),
    (v10, 'Honda', 'Civic', 2023),
    (v11, 'Ducati', 'Panigale', 2023),
    (v12, 'Nissan', 'Titan', 2021)
}

Coches = {
    (v2, 4, 'Automática'),
    (v4, 4, 'Manual'),
```

```
(v7, 2, 'Automática'),  
(v10, 4, 'CVT')  
}  
  
Motos = {  
  (v3, 600, 'Deportivo'),  
  (v5, 1000, 'Deportivo'),  
  (v8, 650, 'Cruiser'),  
  (v11, 1200, 'Deportivo')  
}
```

Álgebra relacional

4.1. Enunciados

1. Obtener todos los vehículos que son coches
 2. Obtener todos los vehículos que son motos
 3. Obtener todos los vehículos genéricos (que no son ni coches ni motos)
 4. Obtener la marca y modelo de todas las motos con cilindrada mayor a 800cc
 5. Obtener todos los coches con transmisión automática
 6. Obtener vehículos fabricados en 2023
 7. Obtener la cilindrada promedio de todas las motos
 8. Obtener el coche más antiguo
 9. Obtener todas las marcas que fabrican tanto coches como motos
 10. Obtener vehículos que no son especializados (solo vehículos genéricos)
-

4.2. Soluciones (versión 1)

Renombramiento de relación:

$$V \leftarrow \rho_{V(vid,mar,mod,año,cla,pue,tra,cil,man)} (Vehículos)$$

Relaciones intermedias:

$$Coches \leftarrow \sigma_{cla='C'}(V)$$

$$Motos \leftarrow \sigma_{cla='M'}(V)$$

$$VehículosGenéricos \leftarrow \sigma_{cla \neq 'V'}(V)$$

1. Obtener todos los vehículos que son coches

Coches

```
Resultado = { vid, mar, mod, año, cla, pue, tra, cil, man }

Resultado = {
  (v2, 'Toyota', 'Corolla', 2022, 'C', 4, 'Automática', null, null),
  (v4, 'BMW', '320i', 2023, 'C', 4, 'Manual', null, null),
  (v7, 'Audi', 'A4', 2023, 'C', 2, 'Automática', null, null),
  (v10, 'Honda', 'Civic', 2023, 'C', 4, 'CVT', null, null)
}
```

2. Obtener todos los vehículos que son motos

Motos

```
Resultado = { vid, mar, mod, año, cla, pue, tra, cil, man }

Resultado = {
  (v3, 'Honda', 'CBR', 2023, 'M', null, null, 600, 'Deportivo'),
  (v5, 'Yamaha', 'R1', 2022, 'M', null, null, 1000, 'Deportivo'),
  (v8, 'Kawasaki', 'Ninja', 2021, 'M', null, null, 650, 'Cruiser'),
  (v11, 'Ducati', 'Panigale', 2023, 'M', null, null, 1200, 'Deportivo')
}
```

3. Obtener todos los vehículos genéricos (que no son ni coches ni motos)

VehículosGenéricos

```
Resultado = { vid, mar, mod, año, cla, pue, tra, cil, man }

Resultado = {
  (v1, 'Ford', 'F-150', 2021, 'V', null, null, null, null),
  (v6, 'Chevrolet', 'Silverado', 2020, 'V', null, null, null, null),
  (v9, 'Mercedes', 'Sprinter', 2022, 'V', null, null, null, null),
  (v12, 'Nissan', 'Titan', 2021, 'V', null, null, null, null)
}
```

4. Obtener la marca y modelo de todas las motos con cilindrada mayor a 800cc

$$\Pi_{mar,mod} (\sigma_{cil > 800} (Motos))$$

4. Álgebra relacional

```
Resultado = { mar, mod }
```

```
Resultado = {  
  ('Yamaha', 'R1'),  
  ('Ducati', 'Panigale')  
}
```

5. Obtener todos los coches con transmisión automática

$$\sigma_{tra='Automática'}(Coches)$$

```
Resultado = { vid, mar, mod, año, cla, pue, tra, cil, man }
```

```
Resultado = {  
  (v2, 'Toyota', 'Corolla', 2022, 'C', 4, 'Automática', null, null),  
  (v7, 'Audi', 'A4', 2023, 'C', 2, 'Automática', null, null)  
}
```

6. Obtener vehículos fabricados en 2023

$$\sigma_{año=2023}(V)$$

```
Resultado = { vid, mar, mod, año, cla, pue, tra, cil, man }
```

```
Resultado = {  
  (v3, 'Honda', 'CBR', 2023, 'M', null, null, 600, 'Deportivo'),  
  (v4, 'BMW', '320i', 2023, 'C', 4, 'Manual', null, null),  
  (v7, 'Audi', 'A4', 2023, 'C', 2, 'Automática', null, null),  
  (v10, 'Honda', 'Civic', 2023, 'C', 4, 'CVT', null, null),  
  (v11, 'Ducati', 'Panigale', 2023, 'M', null, null, 1200, 'Deportivo')  
}
```

7. Obtener la cilindrada promedio de todas las motos

$$cilPromedio \leftarrow \rho_{cilindradaMedia}^{(AVG(cil))}_{\gamma}(Motos)$$

```
Resultado = { cilindradaMedia }
```

```
Resultado = {  
  (862.5) -- (600 + 1000 + 650 + 1200) / 4  
}
```

8. Obtener el coche más antiguo

$$añoMin \leftarrow \rho_{añoMin}^{(MIN(año))}_{\gamma}(Coches)$$

$$\sigma_{año=añoMin}(Coches)$$

```
Resultado = { vid, mar, mod, año, cla, pue, tra, cil, man }
```

```
Resultado = {
```

```
(v2, 'Toyota', 'Corolla', 2022, 'C', 4, 'Automática', null, null)
}
```

9. Obtener todas las marcas que fabrican tanto coches como motos

$$\Pi_{mar}(Coches) \cap \Pi_{mar}(Motos)$$

```
Resultado = { mar }
```

```
Resultado = {
  ('Honda')
}
```

10. Obtener vehículos que no son especializados (solo vehículos genéricos)

$$VehículosGenéricos$$

```
Resultado = { vid, mar, mod, año, cla, pue, tra, cil, man }
```

```
Resultado = {
  (v1, 'Ford', 'F-150', 2021, 'V', null, null, null, null),
  (v6, 'Chevrolet', 'Silverado', 2020, 'V', null, null, null, null),
  (v9, 'Mercedes', 'Sprinter', 2022, 'V', null, null, null, null),
  (v12, 'Nissan', 'Titan', 2021, 'V', null, null, null, null)
}
```

4.3. Soluciones (versión 2)

Renombramiento de relación:

$$V \leftarrow \rho_{V(vid,mar,mod,año)}(Vehículos)$$

$$C \leftarrow \rho_{C(vid,pue,tra)}(Vehículos)$$

$$M \leftarrow \rho_{M(vid,cil,man)}(Vehículos)$$

1. Obtener todos los vehículos que son coches

$$V \bowtie C$$

2. Obtener todos los vehículos que son motos

$$V \bowtie M$$

3. Obtener todos los vehículos genéricos (que no son ni coches ni motos)

$$V - \Pi_{vid,mar,mod,año}(V \bowtie C) - \Pi_{vid,mar,mod,año}(V \bowtie M)$$

4. Obtener la marca y modelo de todas las motos con cilindrada mayor a 800cc

$$\Pi_{mar,mod}(\sigma_{cil>800}(V \bowtie M))$$

5. Obtener todos los coches con transmisión automática

$$\sigma_{tra='Automática'}(V \bowtie C)$$

6. Obtener vehículos fabricados en 2023

$$\sigma_{año=2023}(V)$$

7. Obtener la cilindrada promedio de todas las motos

$$cilPromedio \leftarrow \rho_{cilindradaMedia}^{\gamma}(AVG(cil))(M)$$

8. Obtener el coche más antiguo

$$añoMin \leftarrow \rho_{añoMin}^{\gamma}(MIN(año))(C)$$

$$\sigma_{año=añoMin}(V \bowtie C)$$

9. Obtener todas las marcas que fabrican tanto coches como motos

$$\Pi_{mar}(V \bowtie C \bowtie M)$$

10. Obtener vehículos que no son especializados (solo vehículos genéricos)

$$V$$

4.4. Relax

Versión 1: una relación con discriminante

```
-- Vehículos que son coches
-- Coches = σ clase = 'C' (Vehículos)
-- Coches

-- Vehículos que son motos
-- Motos = σ clase = 'M' (Vehículos)
-- Motos

-- Vehículos genéricos
-- VehiculosGenericos = σ clase = 'V' (Vehículos)
-- VehiculosGenericos

-- Motos con cilindrada mayor a 800 cc
-- π marca, modelo (σ cilindrada > 800 (Motos))

-- Coches con transmisión automática
```

```
-- σ tipoTransmisión = 'Automática' (Coches)

-- Vehículos fabricados en 2023
-- σ año = 2023 (Vehículos)

-- Cilindrada promedio de las motos
-- γ avg(cilindrada) → cilindradaMedia (Motos)

-- Coche más antiguo
-- AñoMinimo = γ min(año) → añoMin (Coches)
-- σ año = añoMin (Coches × AñoMinimo)

-- Marcas que fabrican coches y motos
-- π marca (Coches) ∩ π marca (Motos)

-- Vehículos no especializados
-- VehiculosGenericos
```

Versión 2: una relación por cada entidad

```
-- Vehículos que son coches
-- Vehículos ⋈ Coches

-- Vehículos que son motos
-- Vehículos ⋈ Motos

-- Vehículos genéricos
-- Vehículos - π vehículoId, marca, modelo, año (Vehículos ⋈ Coches) - π
vehículoId, marca, modelo, año (Vehículos ⋈ Motos)

-- Motos con cilindrada mayor a 800 cc
-- π marca, modelo (σ cilindrada > 800 (Vehículos ⋈ Motos))

-- Coches con transmisión automática
-- σ tipoTransmisión = 'Automática' (Vehículos ⋈ Coches)

-- Vehículos fabricados en 2023
-- σ año = 2023 (Vehículos)

-- Cilindrada promedio de las motos
-- γ avg(cilindrada) → cilindradaMedia (Motos)

-- Coche más antiguo
-- CochesCompleto = Vehículos ⋈ Coches
-- AñoMinimo = γ min(año) → añoMin (CochesCompleto)
-- σ año = añoMin (CochesCompleto × AñoMinimo)

-- Marcas que fabrican coches y motos
-- π marca (Vehículos ⋈ Coches) ∩ π marca (Vehículos ⋈ Motos)
```

```
-- Vehículos no especializados  
-- Vehículos -  $\pi$  vehículoId, marca, modelo, año (Vehículos  $\bowtie$  Coches) -  $\pi$   
vehículoId, marca, modelo, año (Vehículos  $\bowtie$  Motos)
```

i Info

Versión PDF disponible